第01セット　風・ゴムの力と発電

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

風やゴムの力で動く車をつくって、走る距離を調べました。表は、ゴムをのばした長さと、車が走った距離です。（2014年度の電気の利用も参考にしています。）

ゴムをのばした長さ(cm)	5	10	15	20
ゴム1本のとき走った距離(m)	1.2	2.4	3.6	4.8
ゴム2本のとき走った距離(m)	2.4	4.8	7.2	9.6

(1)　ゴム1本で、ゴムを15cmのばしたとき、車は何m走りますか。表から答えなさい。　　m

(2)　ゴム1本で、ゴムを25cmのばしたとき、車は何m走りますか。　　m

(3)　ゴム2本で、ゴムを25cmのばしたとき、車は何m走りますか。　　m

(4)　ゴムをのばした長さと、車が走る距離は、どのような関係ですか。

(5)　次のア～エは、風の力・ゴムの力のどちらを利用していますか。ア～エの記号で答えなさい。
ア　ヨット　イ　ゴムで飛ぶ模型飛行機
ウ　こいのぼり　エ　ゴムでたまを飛ばすおもちゃ

風の力　　ゴムの力

(6)　帆をつけた車を風に向けて走らせるとき、追い風と向かい風のどちらのほうが、遠くまで走りますか。

(7)　次の発電方法では、何の力や熱・光を利用していますか。下のア～エから選びなさい。
ア　流れ落ちる水　イ　風　ウ　石油や天然ガスを燃やした熱　エ　太陽の光

風力　　水力　　火力　　太陽光

(8)　火力発電にはどのような問題がありますか。1つ答えなさい。

正答数：＿＿／8問

第02セット　電磁石と電流計

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

コイルに電流を流して、電磁石の強さを調べました。図は、電流計の針のふれです。表は、流した電流の大きさと、電磁石につくクリップの数です。



電流(A)	0.5	1.0	1.5
クリップの数(個)	4	8	12

(1) 図の電流計は、−端子を5Aの端子につないでいます。針がさしている電流は何Aですか。 ＿＿＿＿ A

(2) 図と同じ針のふれで、−端子を500mAの端子につないでいたとすると、電流は何mAですか。 ＿＿＿＿ mA

(3) 図と同じ針のふれで、−端子を50mAの端子につないでいたとすると、電流は何mAですか。 ＿＿＿＿ mA

(4) 流れる電流の大きさがわからないとき、最初につなぐ−端子は、5A・500mA・50mAのどれですか。 ＿＿＿＿

(5) 電流を2.0Aにすると、ひきつけるクリップの数は、何個になると考えられますか。 ＿＿＿＿ 個

(6) クリップを6個ひきつけたのは、電流が何Aのときだと考えられますか。 ＿＿＿＿ A

(7) コイルの巻き数を2倍にして、同じ大きさの電流を流すと、ひきつけるクリップの数はどうなりますか。 ＿＿＿＿

(8) 電磁石を利用しているものを、すべて選びなさい。
ア 電磁石クレーン　イ 方位磁針　ウ モーター　エ 豆電球　オ スピーカー
＿＿＿＿

正答数：＿＿／8問

第03セット　血液の循環

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図は、血液が、心臓・肺・全身を通って流れるようすを表したものです。矢印は血液の流れる向きで、ア～エは血管を表しています。



(1)　図のア～エの血管の名前を答えなさい。

ア ［　　］　イ ［　　］　ウ ［　　］　エ ［　　］

(2)　酸素を多くふくむ血液が流れている血管を、ア～エからすべて選びなさい。 ［　　］

(3)　心臓から出ていく血液が流れる血管と、心臓にもどる血液が流れる血管を、それぞれ何といいますか。

心臓から出る ［　　］　心臓にもどる ［　　］

(4)　心臓は、1回の拍動で64mLの血液を送り出します。1分間に75回拍動するとき、1分間に送り出される血液は何Lですか。 ［　　L］

(5)　(4)のとき、1時間に送り出される血液は何Lですか。 ［　　L］

(6)　血液の量は、体重の約8%です。血液が4.8Lのとき、体重は何kgですか。血液1Lの重さは1kgとします。 ［　　kg］

(7)　血液にふくまれる成分で、酸素を運ぶはたらきをするものは何ですか。 ［　　］

(8)　小腸で吸収された養分は、まず何という臓器に運ばれますか。 ［　　］

(9)　血液から不要なものをこしとって、尿をつくる臓器は何ですか。 ［　　］

正答数：＿＿／9問

第04セット　ものの燃え方と空気の流れ

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

空きかんの中に木の棒を立てて、火をつけました。図のア～エは、かんの上にふたをしたかどうか、底に穴をあけたかどうかをかえた、4つのかんです。

ア　イ　ウ　エ



黒い線はふた。底の切れ目は穴。

(1) 木の棒が最もよく燃えるかんと、最初に火が消えるかんを、ア～エから選びなさい。

最もよく燃える ［　　］　最初に消える ［　　］

(2) イのかんの底の穴に、火をつけた線香を近づけると、けむりはどうなりますか。 ［　　］

(3) あたためられた空気は、まわりの空気より、軽いですか、重いですか。 ［　　］

(4) イのかんで、木の棒が燃え続けるのは、なぜですか。空気の流れに注目して答えなさい。

［　　］

(5) 25Lのかんの中の空気で、木の棒を燃やしたところ、酸素の割合が21%から16%に変わりました。使われた酸素は何Lですか。 ［　　］L

(6) 木の棒が燃える前と、燃えたあとで、割合がほとんど変わらない気体を答えなさい。 ［　　］

(7) キャンプで炭火にうちわで風を送ると、よく燃えます。それはなぜですか。

［　　］

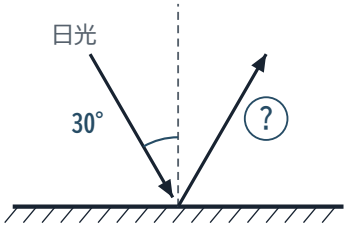
(8) 燃えるときに、二酸化炭素が出ないものを選びなさい。
ア ろうそく　イ 木　ウ スチールウール　エ アルコール ［　　］

正答数：＿＿／8問

第05セット　鏡ではね返した日光

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

鏡で日光をはね返して、まとに当てる実験をしました。図は、鏡に当たる日光とはね返る光のようすです。表は、はね返した日光を、まとの同じ場所に重ねる鏡の数をふやしたときの、まとの温度です。



鏡の数(枚)	0	1	2	3	4
まとの温度(℃)	25	29	33	37	41

(1) 日光は、鏡ではね返ったあと、どのように進みますか。

(2) 図のように、鏡に当たる光の角度が30度のとき、はね返る光の角度（？）は、何度ですか。　度

(3) 表から、鏡を2枚重ねたときのまとの温度は33℃です。鏡を5枚重ねたとき、まとの温度は何℃になると考えられますか。　℃

(4) まとの温度が53℃になるのは、鏡を何枚重ねたときですか。　枚

(5) 鏡を1枚ふやすごとに、まとの温度は何℃ずつ上がりますか。　℃

(6) 鏡を重ねるほど、まとの温度が上がるのは、なぜですか。

(7) 黒い紙と白い紙を、日なたに置きました。あたたまりやすいのは、どちらですか。

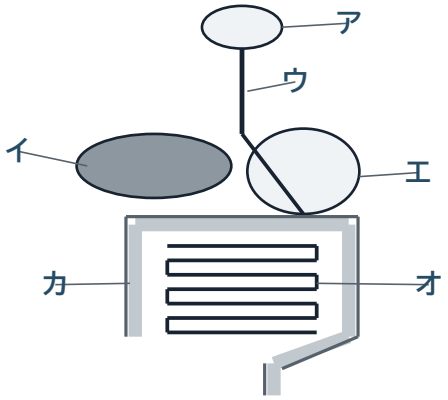
(8) はね返した日光を、まとに当てるとき、鏡をまとから遠ざけると、まとの明るさはどうなりますか。

正答数：＿＿／8問

第06セット　消化と吸収

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図は、食べ物が通る道すじを、表した略図です。ア～カは、口・食道・胃・肝臓・小腸・大腸のどれかです。



(1) 図のア～カの名前を答えなさい。

ア ［　　］ イ ［　　］ ウ ［　　］ エ ［　　］ オ ［　　］ カ ［　　］

(2) 口から入った食べ物が通る順に、ア・ウ・エ・オ・カをならべなさい。 ［　　］

(3) だ液・胃液・たんじゅうのはたらきを、次のア～ウから選びなさい。
ア デンプンを分解する　イ たんぱく質を分解する
ウ 脂肪の消化を助ける

だ液 ［　　］ 胃液 ［　　］ たんじゅう ［　　］

(4) 食べ物の養分が、おもに吸収される器官は、図のア～カのどれですか。 ［　　］

(5) 小腸の内側には、「じゅう毛」とよばれる小さな突起がたくさんあります。じゅう毛が多いと、どのような良い点がありますか。

［　　］

(6) 水分が、おもに吸収される器官は、図のア～カのどれですか。 ［　　］

(7) 養分をたくわえたり、たんじゅうをつくったりする臓器は、図のア～カのどれですか。 ［　　］

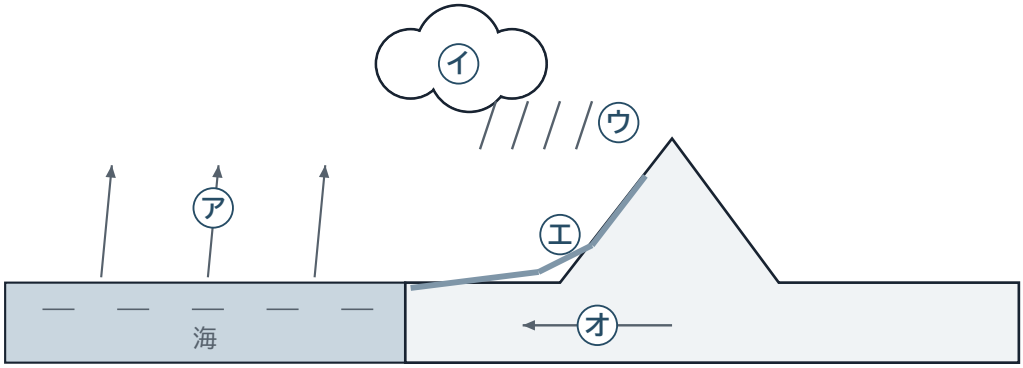
(8) 消化管は、全体で約9mです。そのうち小腸が約6mとすると、小腸は消化管全体の約何%ですか。整数で答えなさい。 ［　　］%

正答数：＿＿／8問

第07セット　水のじゅんかんと環境

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図は、地球上の水がめぐるようすを表したものです。ア～オは、水の動きやすがたを示しています。



(1) 図のア～オを、それぞれ何といいますか。

ア ［　　］ イ ［　　］ ウ ［　　］ エ ［　　］ オ ［　　］

(2) 地球上の水のうち、海水は、約何%をしめていますか。
ア 約30%　イ 約60%　ウ 約97%　エ 約99.9%

［　　］

(3) 川の水をきれいにして水道水をつくる施設と、家庭で使った水をきれいにして川にもどす施設を、それぞれ何といいますか。

水道水をつくる ［　　］　使った水をきれいにする ［　　］

(4) 川の水のよごれぐあいを調べるのに使う、きれいな水にすむ生物を、すべて選びなさい。
ア サワガニ　イ カワゲラ　ウ サカマキガイ　エ ヒラタカゲロウ

［　　］

(5) 森林が「緑のダム」とよばれるのは、なぜですか。

［　　］

(6) 1人が1日に使う水の量を、200Lとします。4人家族が1週間に使う水は、何Lですか。

［　　］L

(7) 家庭でできる節水の方法を、1つ答えなさい。

［　　］

(8) 大雨のときに、川の水をためて、洪水を防ぐ施設を何といいますか。

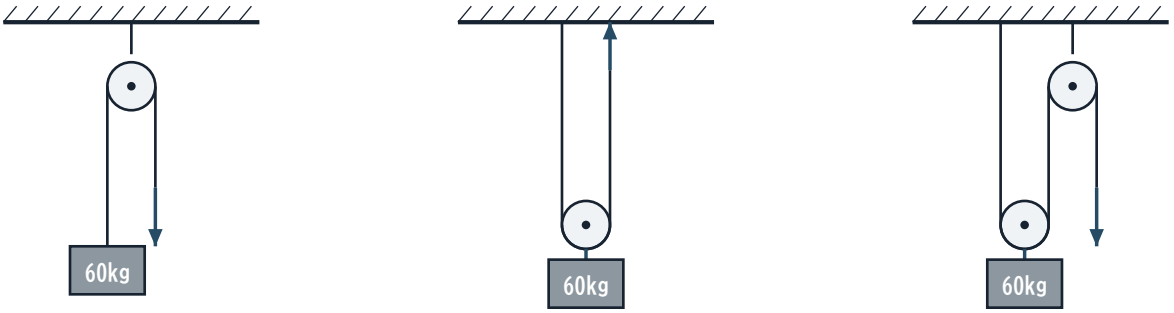
［　　］

正答数：＿＿／8問

第08セット　滑車と輪じく

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

ひもと滑車を使って、60kgの荷物を持ち上げます。図のア～ウは、ひもの通し方を表しています。ひもや滑車の重さ、まさつは考えないものとします。



ア　イ　ウ

(1) アの定滑車で、荷物をゆっくり持ち上げるとき、ひもを引く力は何kgですか。 ＿＿＿＿ kg

(2) イの動滑車で、荷物をゆっくり持ち上げるとき、ひもを引く力は何kgですか。 ＿＿＿＿ kg

(3) イで、荷物を1m持ち上げるには、ひもを何m引けばよいですか。 ＿＿＿＿ m

(4) ウで、荷物をゆっくり持ち上げるとき、ひもを引く力は何kgですか。 ＿＿＿＿ kg

(5) 動滑車を使うと、ひもを引く力が小さくてすむかわりに、ひもを引く長さは、どうなりますか。 ＿＿＿＿

(6) 輪の半径が20cm、軸の半径が5cmの輪じくがあります。軸にまいたひもに80gのおもりをつるしました。輪にまいたひもを何gの力で引けばつり合いますか。 ＿＿＿＿ g

(7) (6)の輪じくで、輪にまいたひもに30gのおもりをつるしたとき、つり合うには、軸にまいたひもに何gのおもりをつるせばよいですか。 ＿＿＿＿ g

(8) 輪じくを利用している道具を、すべて選びなさい。
ア ドアノブ　イ ピンセット　ウ 水道のじゃ口のハンドル　エ はさみ ＿＿＿＿

正答数：＿＿／8問

第09セット　こん虫と動物のからだ

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次のア～オの動物について、体のつくりを調べて、表にまとめました。

	ア	イ	ウ	エ	オ
動物	モンシロチョウ	トンボ	クモ	ダンゴムシ	バッタ
あしの数	6本	6本	8本	14本	6本
はねの数	4枚	4枚	0枚	0枚	4枚

(1)　ア～オのうち、こん虫をすべて選びなさい。

(2)　こん虫のあしは、体のどの部分についていますか。

(3)　ア～オのうち、さなぎになる育ち方をするこん虫を選びなさい。

(4)　モンシロチョウ2ひきと、クモ1ぴきと、ダンゴムシ3びきの、あしの数は、あわせて何本ですか。　本

(5)　次の動物のえさを、それぞれ答えなさい。

モンシロチョウの幼虫　　ナナホシテントウ　　トンボの成虫

(6)　トンボの幼虫（ヤゴ）は、どこでくらしていますか。

(7)　こん虫が呼吸をするための、腹などの横にある、小さな穴を何といいますか。

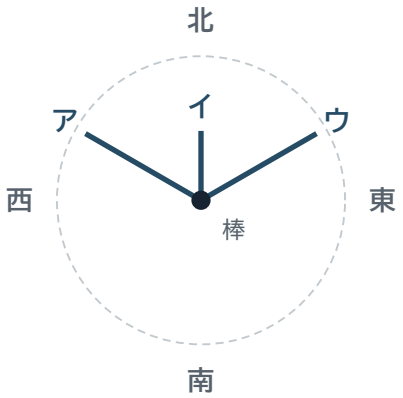
(8)　モンシロチョウが、キャベツの葉に卵を産むのは、なぜですか。

正答数：＿＿／8問

第10セット　かげの動きと星の動き

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

平らな地面に棒を立てて、午前9時・正午・午後3時のかげの向きをかきました。図は、上から見たようすで、ア～ウがそのときのかげです。



(1) 正午のかげは、ア～ウのどれですか。

(2) 午前9時のかげは、ア～ウのどれですか。

(3) かげの向きは、時間がたつと、上から見て、どちら回りに動きますか。

(4) 1日のうちで、かげが最も短くなるのは、太陽がどの方位にきたときですか。

(5) 太陽は、1時間に約15度動いて見えます。午前10時から午後2時までに、太陽は約何度動きますか。　＿＿度

(6) 同じ時刻に見える星座は、1か月に約30度ずつ、西へ動いて見えます。3か月たつと、約何度動いて見えますか。　＿＿度

(7) 2月10日の午後8時に、真南に見えたオリオン座は、3か月後の5月10日の午後8時には、どの方角の空に見えますか。

(8) 1年のうちで、昼の長さが最も長い日を何といいますか。

正答数：＿＿／8問